

Explicación examen

Problema 1: (PAS)

El movimiento vertical (unidimensional) de un muelle se puede expresar como una función de x y t :

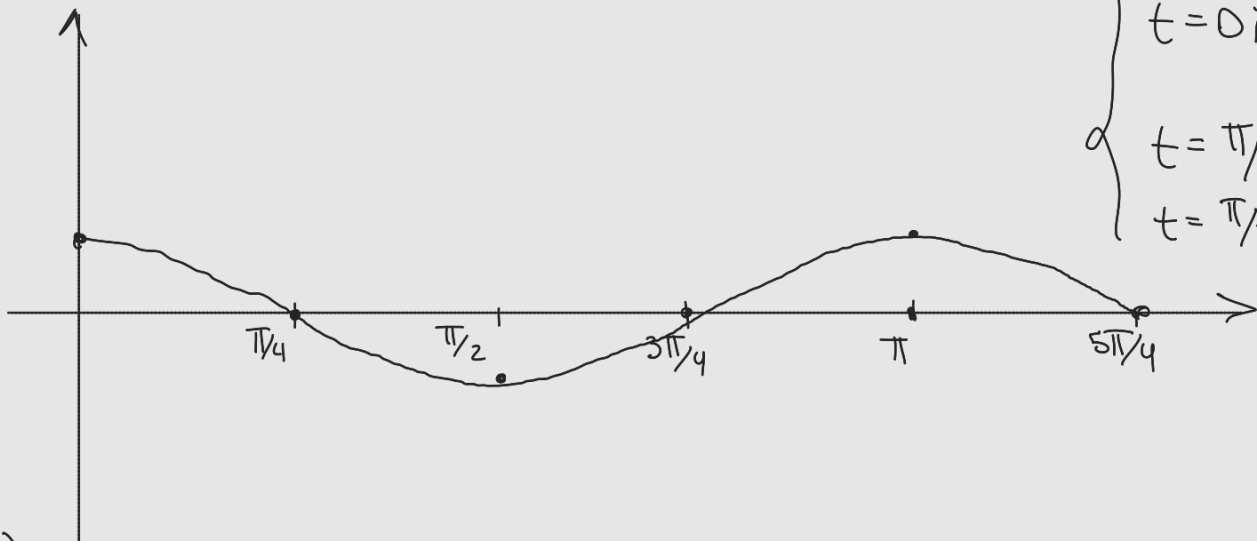
$$y(x, t) = A \sin(\omega t + \phi_0 + \phi_x)$$

Si nos centramos únicamente en el movimiento de un solo punto en x , del muelle:

$$y(t) = A \sin(\omega t + \phi_1)$$

Vamos a deducir la fuerza del punto.

(a) Haz una gráfica del movimiento si $A = 1$, $\phi_1 = \pi/2$, $\omega = 2$

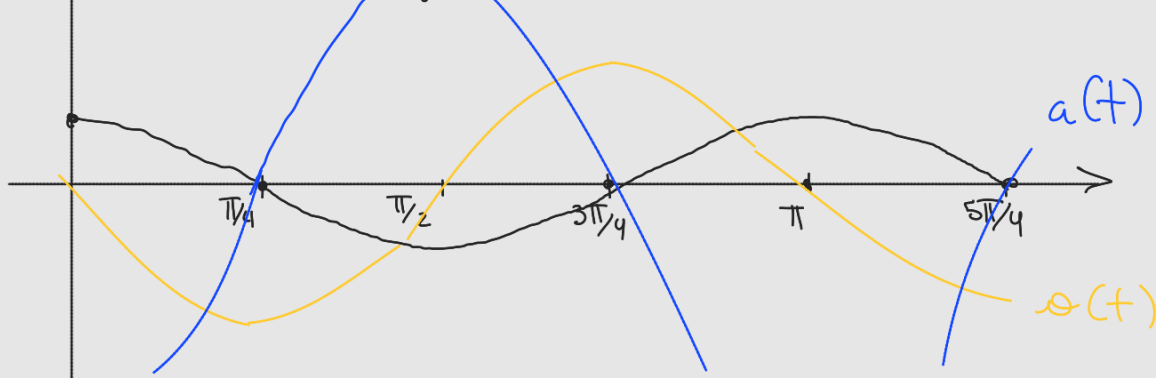


$$\left. \begin{array}{l} t=0; y = \sin(\pi/2) = 1 \\ t=\pi/4; y = \sin(\pi) = 0 \\ t=\pi/2; y = \sin(3\pi/2) = -1 \end{array} \right\}$$

(b) Calcula la velocidad del punto del muelle y su aceleración y añadelas a la gráfica.

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = A \omega \cos(\omega t + \phi_1)$$

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2} = -A \omega^2 \sin(\omega t + \phi_1)$$

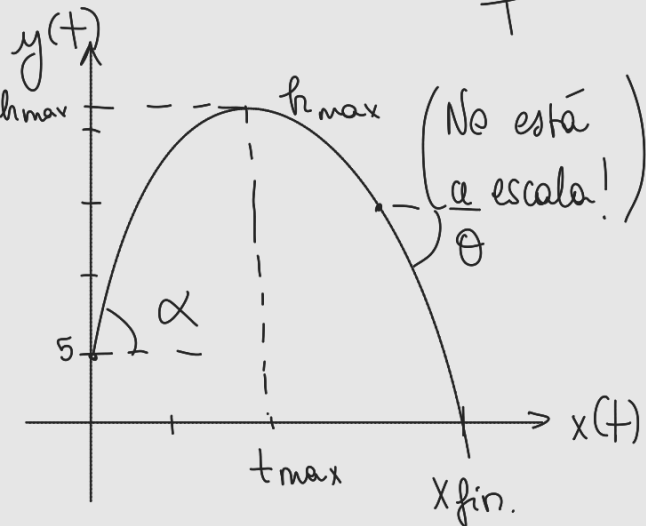


(c) Intenta extraer alguna relación entre $a(t)$ y $x(t)$
 Nota: expresa aceleración ($\mathcal{R}(t)$)
 Con esto, si según Newton, $\sum F = m\vec{a}$, describe la evolución de las fuerzas del punto.

Vemos que $a(t) = -\omega^2 x(t)$ (Propiedad del mov. harmónico)

Con esta $F_{muelle} = m(-\omega^2 x(t))$
 $F(x) = -m\omega^2 x(t) \quad (\simeq -k\Delta x)$

Problema 2: Queremos completar la gráfica.
 Tenemos un lanzamiento parabólico que cae en el segundo $t_{fin} = 4s$. El ángulo inicial es de $\alpha = 70^\circ$. ($a(t)_y = -9,8 m/s^2$)



(a) Encuentra la expresión completa de $y(t)$ y la velocidad inicial.

Tenemos $y(t) = \frac{1}{2} a_y t^2 + v_y t + y_0$, $x(t) = v_x t + x_0$.
 (Note: $a_y = -9,81$ and $y_0 = 5$)

$v_y = v_{ini} \sin \alpha$; $v_x = v_{ini} \cos \alpha$.

$y(t = t_f) = 0 \Rightarrow$ sacamos $v_y \rightarrow v_{ini} \rightarrow x(t)$.

$-4,905 t_f^2 + v_y t_f + 5 = 0 \Leftrightarrow v_y = 4,905 t_f + \frac{5}{t_f}$
 $= 20,87 m/s$

$v_y = v_{ini} \sin \alpha \Leftrightarrow v_{ini} = \frac{v_y}{\sin \alpha} = 28,01 m/s$

(b) Encuentra la altura máxima y la posición final si el objeto no rebota.

máximo (o min)

• altura máxima: $y_{\max}(t) \rightarrow \frac{\partial y}{\partial t} (= at + v_y) \stackrel{\text{máximo (o min)}}{=} 0 \Leftrightarrow t = -\frac{v_y}{a}$

$$y(t = t_{\max}) = \frac{1}{2} \frac{v_y^2}{a} - \frac{v_y^2}{2a} + s_0 = -\frac{1}{2} \frac{v_y^2}{a} + s_0 = 27,20 \text{ m.}$$

• $x(t) = v_{\text{ini}} \cdot \cos \alpha \cdot t \Rightarrow x_{\text{fin}}(x = t_f) = 70,96 \text{ m.}$

(c) En el segundo, $t_{r1} = 3$. ¿Cuál será el ángulo formado por la velocidad?

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x(t)}{\partial t} \\ \frac{\partial y(t)}{\partial t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} at + v_y \\ v_x \end{pmatrix} \stackrel{t=3}{=} \begin{pmatrix} -8,56 \\ 17,74 \end{pmatrix} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

θ ángulo entre $\vec{v}$ y eje(x):

$$\vec{v} \cdot \vec{1} = |\vec{v}| |\vec{1}| \cos \theta \Leftrightarrow \theta = \arccos\left(\frac{v_x}{|\vec{v}|}\right)$$

(d) Hacemos el mismo lanzamiento en la luna. No sabemos el valor exacto de la gravedad lunar pero ($g_{\text{luna}} < g_{\text{tierra}}$)

Deduce con las mismas condiciones la velocidad inicial y la altura máxima, en función de $a_{\text{luna}}(t)$. Interpreta los resultados

(Del apartado (a)) $v_y = \frac{a_e}{2} t_f + \frac{s}{t_f}$ (si $a \downarrow \rightarrow v_y \downarrow$)

Lo $\frac{\partial v_y}{\partial a_e} = \frac{t_f}{2} > 0$.

$h_{\max} = -\frac{1}{2} \frac{v_y^2}{a_e} + s_0$ (si $a \downarrow \rightarrow h_{\max} \downarrow$) $\Rightarrow \frac{\partial h_{\max}}{\partial a_e} = \frac{1}{2} \frac{v_y^2}{a_e^2} > 0$.

Problema 3: Tenemos una partícula que describe una aceleración; $\vec{a}(t) = (3t^2 - 6t + 2)\vec{i} + \vec{j}$. Queremos encontrar el momento, t (en s), en el que la distancia total recorrida en x sea d .

[Nota: distancia $\neq$ desplazamiento]

Partimos del reposo en $s_0 = (0, 0)$

(a) Encontrar las expresiones de $\vec{v}(t)$ y $\vec{x}(t)$.

(Nota: puedes usar integrales indefinidas)

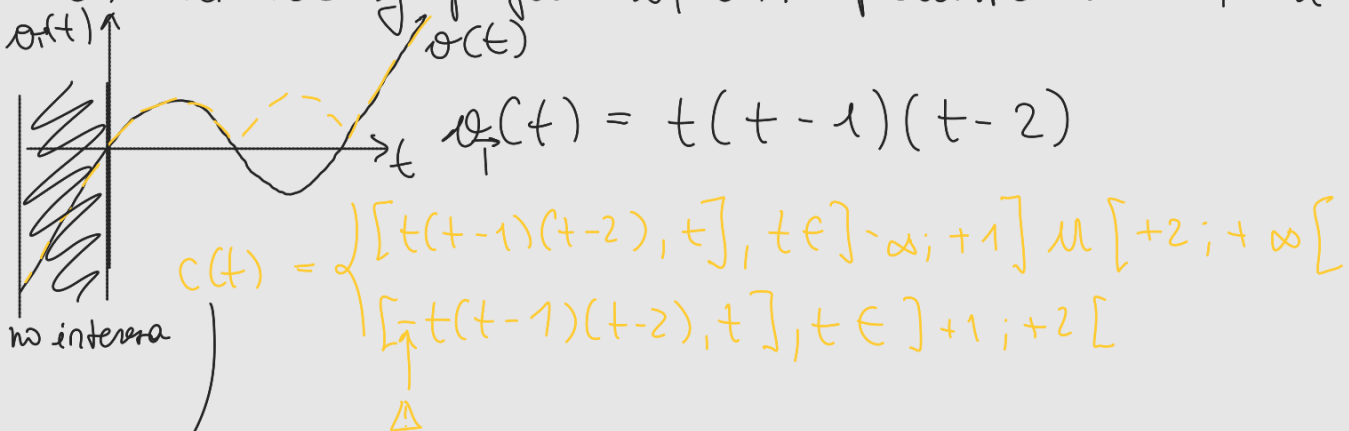
$$\vec{v}(t) = \int \vec{a}(t) dt = (t^3 - 3t^2 + 2t + C_1, t + C_2)$$

Tenemos que $\vec{v}_0(t=0) = (0, 0)$ "reposo" $\Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = 0 \end{cases}$

$$\vec{s}(t) = \int \left(\int \vec{a}(t) \cdot dt \right) dt = \int \vec{v}(t) dt = \left(\frac{t^4}{4} - t^3 + t^2, \frac{t^2}{2} \right)$$

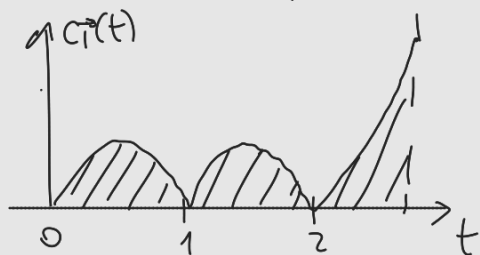
$\hookrightarrow$ (habría que calcular C_1 y C_2 , por similitud, sabemos que serán cero)

(b) Factoriza y grafica $\vec{v}(t)$. Representa también, su celeridad.



$\hookrightarrow$ se trata de una función a trozos.

(c) Encontrar el sector distancia y la distancia total.



Calculamos el área de la función velocidad para obtener la distancia.

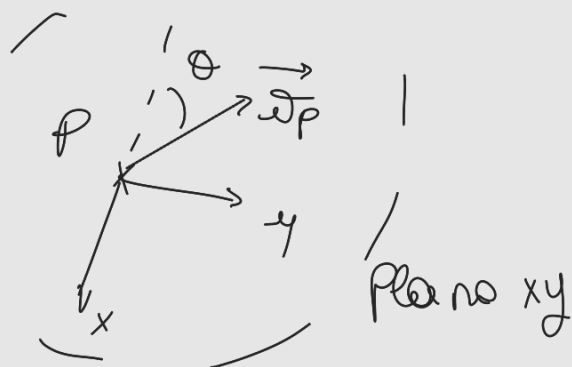
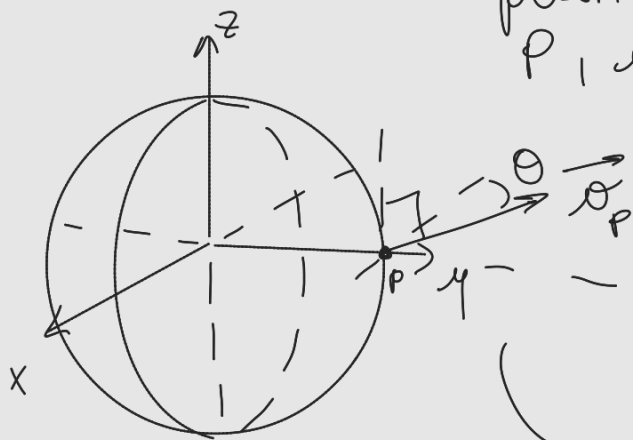
Como el cálculo integral se hará por partes se estudiarán los 3 posibles casos:

CASO 1: $t \in [0; 1]$ $\text{dist}_{\vec{r}}(t) = s(t) = \frac{t^4}{4} - t^3 + t^2$

CASO 2: $t \in [1; 2]$ $\text{dist}_{\vec{r}}(t) = [s(t)]_0^1 + \int_1^t v(t) dt.$

CASO 3: $t > 2$. $\text{dist}_{\vec{r}}(t) = [s(t)]_0^1 + [-s(t)]_1^2 + \int_2^t v(t) dt.$

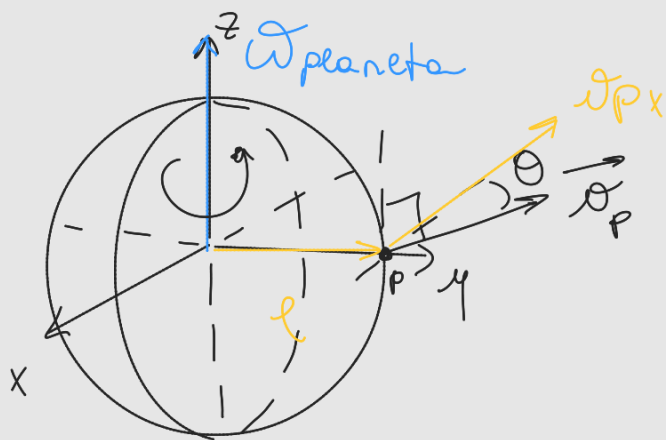
Problema 4: Estudiamos la rotación de un planeta. Medimos en un punto P , una velocidad tal que:



(a) Determinar las componentes de $\vec{v}_P$ si $|\vec{v}_P| = 100 \text{ km/h}$. y $\theta = 30^\circ$.

$$\begin{cases} v_{Px} = -|\vec{v}_P| \cos \theta = -86,60 \text{ km/h} \\ v_{Py} = |\vec{v}_P| \sin \theta = 50 \text{ km/h.} \end{cases}$$

(b) Si suponemos que σ_{py} es debido a la velocidad asociada a la órbita del planeta, determinar la velocidad de rotación propia del planeta, con $R_{\text{planeta}} = 2000 \text{ km}$. Indicar el sector asociado.



$$\omega_{\text{planeta}} = \vec{l} \times \vec{\sigma}_p$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ R \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \sigma_{px} \\ \sigma_{py} \\ 0 \end{pmatrix} = -(\sigma_{px} \cdot R) \vec{k}$$

(Por regla de la mano derecha o producto vectorial)

$$= (|\vec{\sigma}_p| \cdot \cos \theta \cdot R) \vec{k}$$

$$= 1,73 \times 10^5 \text{ rad/h.}$$

(c) Indica la aceleración normal y cuanto tiempo tarda un día para el planeta.

$$a_n = \frac{\sigma_{px}^2}{R} = 3,75 \text{ km} \cdot \text{h}^{-2}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 3,59 \cdot 10^{-5} \text{ h/rev.}$$

$$= 0,1294 \text{ s/rev} \quad \therefore$$